高校2年　HS-MATHC-U02　平面上の曲線と複素数平面

授業プリント 平面上の曲線と複素数平面　授業プリント 生徒用

平面上の曲線と複素数平面｜二次曲線・媒介変数表示・極形式・ド・モアブルの定理

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATHC-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 複素数と方程式：複素数 HS-MATH2-U02
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 2点間の距離の公式と円の方程式（数学Ⅱ）を使える。
- 複素数の四則計算と $i^2=-1$（数学Ⅱ）を使える。
- 三角関数の加法定理と、$\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$ などの三角関数の値（数学Ⅱ）を使える。

発展・応用への接続

- 微分法とその応用：媒介変数表示の微分 HS-MATH3-U02

この授業の目標

1. 放物線・楕円・双曲線を「距離の条件」で定義し、標準形から焦点・準線・漸近線などを読み取れる。
2. 媒介変数表示された曲線を、媒介変数を消去したり x, y の範囲を調べたりして、方程式と結びつけられる。
3. 複素数を極形式で表し、積・商・累乗（ド・モアブルの定理）を回転と拡大の言葉で説明し、方程式 $z^n=w$ を解ける。

導入 曲線を「条件」で定める

円は「定点からの距離が一定な点の集合」として定義された。同じように、距離についての条件を変えると、放物線・楕円・双曲線という3種類の曲線が得られる。これらは、円錐を平面で切ったときの切り口として現れることから円錐曲線ともよばれ、方程式が x, y の2次式で表されるので二次曲線ともいう。

- 放物線：定点（焦点）と定直線（準線）からの距離が等しい点の軌跡。
- 楕円：2定点（焦点）からの距離の和が一定な点の軌跡。
- 双曲線：2定点（焦点）からの距離の差が一定（0 でない）な点の軌跡。

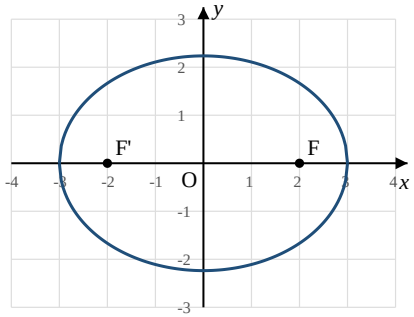
定義 二次曲線の標準形

焦点を x 軸上（放物線は x 軸上の1点）にとると、それぞれの曲線は次の標準形で表される。

$y^2=4px$ （焦点 $(p,\,0)$, 準線 $x=-p$），　$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$，　$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\,b>($

使える条件・注意

- 楕円（$a > b > 0$）の焦点は $(\pm\sqrt{a^2-b^2},\ 0)$、長軸の長さ $2a$、短軸の長さ $2b$、焦点からの距離の和は $2a$。
- $b > a > 0$ の楕円は焦点が y 軸上にあり $(0,\ \pm\sqrt{b^2-a^2})$。
- 双曲線の焦点は $(\pm\sqrt{a^2+b^2},\ 0)$、漸近線は $y = \pm\dfrac{b}{a}x$、焦点からの距離の差は $2a$。右辺が -1 のときは焦点が y 軸上 $(0,\ \pm\sqrt{a^2+b^2})$ に移る。
- 放物線 $x^2 = 4py$ の焦点は $(0,\ p)$、準線は $y = -p$。



導出　楕円の方程式の導出

根号を含む式は、根号を1つずつ片側に移してから2乗するのが定石である。

導出

1. 焦点を $\mathrm{F}(c,\ 0)$、$\mathrm{F}'(-c,\ 0)$（$c > 0$）、距離の和を $2a$（$a > c$）とし、点 $\mathrm{P}(x,\ y)$ が $\mathrm{PF} + \mathrm{PF}' = 2a$ を満たすとする。
2. $\sqrt{(x+c)^2+y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2+y^2}$ の両辺を2乗して整理すると $a\sqrt{(x-c)^2+y^2} = a^2 - cx$。
3. さらに両辺を2乗すると $a^2(x^2 - 2cx + c^2 + y^2) = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2$。
4. 整理して $(a^2-c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2-c^2)$。
5. $b = \sqrt{a^2-c^2}\ (>0)$ とおき、両辺を a^2b^2 で割ると $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$。（逆に、この式を満たす点は $\mathrm{PF} + \mathrm{PF}' = 2a$ を満たすことも確かめられる。）

例題　例題1　楕円の焦点

楕円 $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{5} = 1$ の焦点の座標と、長軸・短軸の長さを求めよ。

ヒント：分母の大小で焦点のある軸を決め、$c^2 = a^2 - b^2$ を使う。

よくある誤り	正しい考え方
$c=\sqrt{9+5}=\sqrt{14}$ とする	楕円は $c^2=a^2-b^2$。a^2+b^2 は双曲線

定義　媒介変数表示

曲線上の点 $(x,\,y)$ を、別の変数 t を用いて $x=f(t),\ y=g(t)$ と表すことを曲線の媒介変数表示といい、t を媒介変数という。

$$\text{円 } x^2+y^2=r^2:\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}\qquad\text{楕円 } \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1:\begin{cases}x=a\cos\theta\\y=b\sin\theta\end{cases}$$

使える条件・注意

- 媒介変数を消去すると $x,\,y$ の方程式が得られるが、$x,\,y$ のとりうる値の範囲に制限がつくことがある（例：$x=t^2$ なら $x\geqq 0$）。
- 半径 a の円が直線上をすべらずに転がるとき、円周上の定点が描く曲線（サイクロイド）は $x=a(\theta-\sin\theta),\ y=a(1-\cos\theta)$ と表される。

例題2　媒介変数の消去

$x=t^2+1,\ y=2t^2-3$ で表される点 $(x,\,y)$ が描く図形を求めよ。

ヒント：t^2 をひとまとまりとして消去する。$t^2\geqq 0$ から x の範囲が出る。

定義　複素数平面と極形式

複素数 $z=a+bi$ を座標平面上の点 $(a,\,b)$ に対応させた平面を複素数平面という。原点からの距離 $r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ を絶対値、実軸の正の向きから測った角 θ を偏角（$\arg z$）という。

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) \qquad (r = |z|,\ \theta = \arg z)$$

使える条件・注意

- $z \neq 0$ のとき偏角は 2π の整数倍の差を除いて1つに決まる。問題では $0 \leqq \theta < 2\pi$ などと範囲を指定することが多い。
- 偏角は $\cos\theta = \dfrac{a}{r},\ \sin\theta = \dfrac{b}{r}$ の両方を満たす角として求める（$\tan\theta$ だけでは象限が決まらない）。

定理・公式 積・商の極形式とド・モアブルの定理

積は「絶対値はかけ算、偏角はたし算」。累乗はその繰り返しである。

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\{\cos(\theta_1+\theta_2) + i\sin(\theta_1+\theta_2)\}, \qquad (\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

使える条件・注意

- $z_k = r_k(\cos\theta_k + i\sin\theta_k)$。商は $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{r_1}{r_2}\{\cos(\theta_1-\theta_2) + i\sin(\theta_1-\theta_2)\}$（$z_2 \neq 0$）。
- ド・モアブルの定理は n が整数のとき成り立つ。
- $\cos\theta + i\sin\theta$ をかけることは、原点のまわりに θ だけ回転することを表す。点 α のまわりの回転は $w = \alpha + (z-\alpha)(\cos\theta + i\sin\theta)$。

証明

1. 積：$z_1 z_2 = r_1 r_2\{(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2)\}$ に加法定理を使う。
2. ド・モアブル（$n \geqq 1$）：$n = 1$ では明らか。$n = k$ で成り立つと仮定する。
3. $(\cos\theta + i\sin\theta)^{k+1} = (\cos k\theta + i\sin k\theta)(\cos\theta + i\sin\theta) = \cos(k+1)\theta + i\sin(k+1)\theta$（積の公式）。よって $n = k+1$ でも成り立つ。
4. $n = 0$ のときは両辺とも 1。$n = -m$（$m \geqq 1$）のときは $(\cos\theta + i\sin\theta)^{-1} = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta)$ を使って、m の場合に帰着できる。

例題 例題3　ド・モアブルの定理による累乗

$(\sqrt{3}+i)^6$ を計算せよ。

ヒント：展開すると大変なので、極形式に直して偏角を6倍する。

例題 例題4　方程式 $z^3=-8$

方程式 $z^3=-8$ を解け。

ヒント：z を極形式でおき、両辺の絶対値と偏角を比較する。偏角は 2π の整数倍のずれを考える。

板書案 板書案

① 二次曲線	② 媒介変数表示	③ 複素数平面
放物線 $y^2=4px$：焦点 $(p,0)$、準線 $x=-p$	円 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$	$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$
楕円：$c^2=a^2-b^2$（和 $2a$）	楕円 $x=a\cos\theta,\ y=b\sin\theta$	積：絶対値は積、偏角は和
双曲線：$c^2=a^2+b^2$（差 $2a$）	消去したら範囲を確認	$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$
漸近線 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$	例2：$y=2x-5\ (x\geqq 1)$	$z^n=w$：偏角に $2k\pi$

まとめ まとめ

- 二次曲線は距離の条件で定義される。楕円 $c^2=a^2-b^2$、双曲線 $c^2=a^2+b^2$、放物線 $y^2=4px$ の焦点 $(p,\,0)$。

- 媒介変数表示は消去して方程式にし、x, y の範囲を確認する。
- 極形式では積は「絶対値の積・偏角の和」。ド・モアブルの定理で累乗が計算でき、$z^n = w$ は偏角に $2k\pi$ を加えて n 個の解を求める。

確認 確認問題

1. 放物線 $x^2 = 8y$ の焦点と準線を求めよ。

解答

2. $-2 + 2i$ を極形式で表せ（$0 \leqq \theta < 2\pi$）。

解答

3. $(1+i)^8$ を計算せよ。

解答

HS-MATHC-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））